

Module : Kotlin (M202)

TP N° 16

Année de Formation 2024/2025

Filière : Développement Mobile Groupe : DEVM 101 - DEVM 102 Niveau : 2ème année

Exercice 1:

Gestion de téléchargement de fichiers pour une société de médias en ligne

Vous travaillez pour une société de médias en ligne appelée Mediadown. L'entreprise propose une application qui permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers multimédias (vidéos, documents, etc.) depuis son serveur. Vous êtes chargé(e) de développer une fonctionnalité qui télécharge plusieurs fichiers simultanément tout en gérant les erreurs de téléchargement. Il est crucial que l'échec du téléchargement d'un fichier n'affecte pas les autres.

Les fichiers sont hébergés sur le serveur de Mediadown à des URLs fictives telles que :

- "https://mediastore.com/download/file1.mp4"
- "https://mediastore.com/download/file2.pdf"
- "https://mediastore.com/download/file3.mp3"
- "https://mediastore.com/download/file4.zip"
- "https://mediastore.com/download/file5.jpg"

Scénario :

Les utilisateurs peuvent télécharger plusieurs fichiers à la fois. Cependant, il arrive que certains fichiers ne soient pas disponibles ou que le serveur rencontre des erreurs pour certains d'entre eux.

Votre application doit :

1. Télécharger les fichiers en parallèle, sans bloquer le thread principal.
2. Continuer les téléchargements même si un fichier échoue.
3. Afficher l'état de chaque téléchargement (succès ou échec) après chaque tentative.
4. Protéger l'application contre l'échec complet en cas d'exception dans l'un des téléchargements.
5. Attendre la fin de tous les téléchargements avant de quitter le programme.

Spécifications techniques :

- Utiliser un SupervisorJob pour empêcher qu'une erreur dans un téléchargement n'arrête les autres.
- Utiliser des coroutines avec launch pour gérer chaque téléchargement individuellement.
- Utiliser Job pour contrôler l'exécution et la fin de toutes les coroutines avant de terminer le programme.
- Gérer les exceptions afin d'afficher un message d'erreur sans arrêter le programme.
- Afficher un message récapitulatif listant les fichiers téléchargés avec succès et ceux qui ont échoué.

Fichiers à télécharger :

1. <https://mediastore.com/download/file1.mp4>
2. <https://mediastore.com/download/file2.pdf>
3. <https://mediastore.com/download/file3.mp3>
4. <https://mediastore.com/download/file4.zip> (ce fichier échoue en raison d'une erreur serveur)

5. <https://mediastore.com/download/file5.jpg>

Exigences supplémentaires :

- Utiliser un delay pour simuler un téléchargement prenant environ 2 secondes par fichier.
- Simuler l'échec du téléchargement de file4.zip.
- Assurez-vous d'utiliser Dispatchers.IO pour effectuer les téléchargements en arrière-plan.
- Gérer les exceptions à l'intérieur des coroutines pour afficher un message d'échec.

Questions sur le scénario :

1. Comment allez-vous utiliser un SupervisorJob pour garantir que l'échec de file4.zip n'empêche pas les autres fichiers d'être téléchargés correctement ?
2. Quelle méthode utiliserez-vous pour gérer les exceptions et comment allez-vous afficher les messages d'erreur appropriés pour chaque fichier en cas de problème ?
3. Comment pouvez-vous vous assurer que chaque téléchargement est effectué sur un thread d'arrière-plan, sans bloquer le thread principal ?
4. Pourquoi est-il important d'utiliser launch au lieu de async pour ce scénario de téléchargement, et comment cela affecte-t-il la gestion des erreurs ?
5. Comment allez-vous utiliser Job pour démarrer tous les téléchargements et attendre qu'ils soient tous terminés avant de quitter le programme ?
6. Comment allez-vous simuler le délai de téléchargement pour chaque fichier et afficher un message indiquant si le téléchargement a réussi ou échoué ?

7. Comment pourriez-vous implémenter un mécanisme de journalisation pour suivre l'état des téléchargements en temps réel ?
8. Quelle approche adopteriez-vous pour permettre à l'utilisateur de redémarrer le téléchargement d'un fichier qui a échoué après un maximum de 3 tentatives ?
9. Comment allez-vous structurer votre code pour rendre la gestion des coroutines claire et maintenable, en particulier avec des opérations asynchrones multiples ?
10. En cas d'erreurs sur plusieurs fichiers, comment allez-vous afficher un résumé final qui indique les fichiers téléchargés avec succès et ceux qui ont échoué ?